

Bokmål English on p. 9

You can answer in Norwegian, English, or a combination of the two as you prefer.
See *vedlegg* for formulae and other useful info.

Oppgave 1 (25 poeng)

Denne oppgaven viser til numerisk-simuleringskoden i Tabell A på side 2 (Octave) og Tabell B på side 3 (Python). Linjenumrene er de samme i begge versjonene. Fysiske størrelser og symbolene deres er forklart i skriptet og i listen ved siden av.

Skriptet simulerer **bevegelsen** av et todimensjonalt system bestående av en liten kule, en strikk og en idealgass i en strekkbar sylinder. Kulen er festet til strikken og til sylinderen, som vist i figuren ved siden av skriptet, og er underlagt jordens tyngdekraft. Den andre enden av strikken og den andre enden av idealgass-sylinderen er fastsatt i posisjonene $\mathbf{r}_B$ og $\mathbf{r}_I$. Strikk og sylinder kan svinge, strekkes, utvides. Vanlige forenklinger gjøres:

- Kulen kan betraktes som et punkt identifisert ved posisjonen $\mathbf{r}$.
- Strikken er masseløst. Bare lengden, størrelsen $|\mathbf{r}_I - \mathbf{r}|$, er relevant.
- Sylinderen og idealgassen er masseløse. Bare sylinderlengden, størrelsen $|\mathbf{r}_B - \mathbf{r}|$ proporsjonal med volumet til idealgassen, er relevant.
- Sylinderen er ubegrenset strekkbar og kan krympes til null lengde. Sylinder og strikk påvirker ikke hverandres bevegelse.
- Omgivende luft er neglisjerbar.
- Inertialkoordinatsystem (t, x, z) i ro med bakken.

Svar på følgende spørsmål. Hvert spørsmål gir 5 poeng.

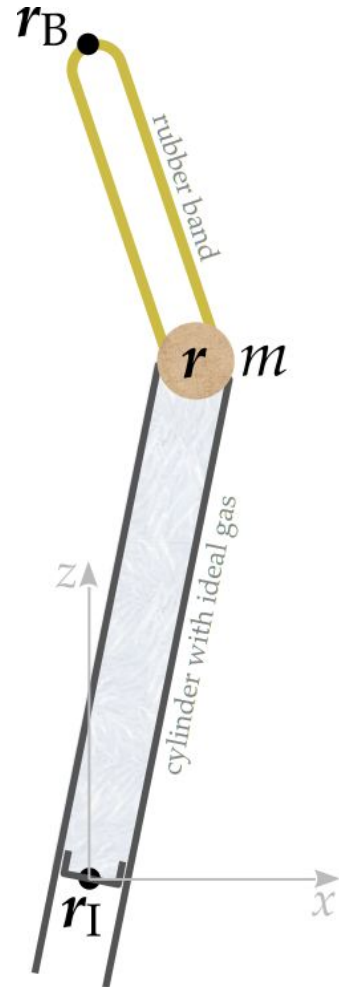
- (a) Det fysiske systemet består av tre objekter (tre kontrollvolumer), men skriptet har bare én momentumbalanse. Hvorfor finnes det ingen momentumbalanse for to av objektene? (*Hint: hvis et objekt ikke har masse, hvor mye er momentumet? endrer dette momentumet seg?*)
- (b) List opp hvilke konstitutive relasjoner som brukes i skriptet, og på hvilke linjer.
- (c) Den konstitutive relasjonen for energifluks (se *vedlegg*) har vanligvis uttrykket " $\dot{Q} + \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ ". Er minustegnet på linje 42 feil?
- (d) Hvorfor holder skriptet orden på energien til gassen, men ikke på energien til strikken? (*Hint: Hvilke størrelser er nødvendige for å beregne kraften fra båndet? og hvilke er nødvendige for å beregne kraften fra den ideelle gassen?*)
- (e) Finnes det noen linje som bruker prinsippet om ekstensivitet/additivitet av innhold eller flukser?

Table A Oppgave 1: Octave-skript og illustrasjon

```

1 %% Simulation of ideal gas, band, mass
2 %% Coordinates (t, x, z)
3
4 %% Constants
5 g = 9.8;           % N/kg: acceleration of free fall
6 R = 8.314462;      % N m/(K mol): molar gas constant
7 m = 20;            % kg: mass of object
8 Ln = 0;            % m: natural length band
9 k = 500;           % N/m: elastic constant band
10 rB = [0, 0.5];    % m: position fixed-end band
11 N = 0.01;         % mol: amount of ideal gas
12 C = 20;           % J/(K mol): molar heat capacity
13 A = 0.01^2;       % m^2: base area of cylinder
14 rI = [0, 0];      % m: position fixed-end cylinder
15
16 %% Initial conditions, state: (r, v, T)
17 t = 0;             % s: time
18 r = [0.1, 0.3];   % m: position of object
19 v = [0, 0];        % m/s: velocity of object
20 T = 298.15;       % K: temperature of gas
21
22 %% Boundary conditions
23 G = -m * g * [0, 1]; % N: momentum supply
24 Q = 0;             % J/s: heat flux into gas
25
26 %% Parameters for time loop
27 t1 = 10;           % s: final time
28 dt = 0.00001;     % s: time step
29
30 %% Numerical time integration
31 while t < t1
32     %% useful quantities to calculate beforehand
33     LB = norm(r - rB); % length band
34     LI = norm(r - rI); % length cylinder
35     V = A * LI;        % volume gas cylinder
36
37     %% constit. relations & principles
38     Fband = -k * (LB - Ln) * (r - rB) / LB;
39     Fgas = A * (R * N * T / V) * (r - rI) / LI;
40     F = Fgas + Fband;
41     P = m * v;
42     Phi = Q + dot(-Fgas, v);
43     E = C * N * T;
44
45     %% step forward in time with balance laws
46     t = t + dt;
47     P = P + (F + G) * dt;
48     E = E + Phi * dt;
49     r = r + v * dt;
50
51     %% constit. relations: find new state variables
52     v = P / m;
53     T = E / (C * N);
54 end

```



Andre symboler i koden:

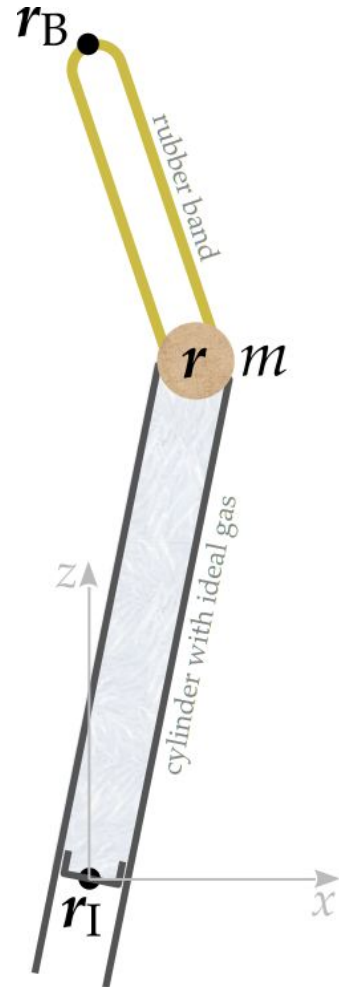
P: momentum til kule
Fband: momentumfluks (overflatekraft) fra strikk til kule
Fgas: momentumfluks (overflatekraft) fra gass til kule
F: total momentumfluks (overflatekraft) til kule
G: momentummikilde (gravitasjonskraft) til kule
E: energi til gass
Phi: energifluks fra objekt til gass
norm(a): vektornorm $|a|$
dot(a, b): skalarprodukt $a \cdot b$

Table B Oppgave 1: Octave-skript og illustrasjon

```

1  ### Simulation of ideal gas, band, mass
2  ## Coordinates (t, x, z)
3  from numpy import array as vector
4  ## Constants
5  g = 9.8          # N/kg: acceleration of free fall
6  R = 8.314462     # N m/(K mol): molar gas constant
7  m = 20           # kg: mass of object
8  Ln = 0           # m: natural length band
9  k = 500          # N/m: elastic constant band
10 rB = vector([0, 0.5]) # m: position fixed-end band
11 N = 0.01         # mol: amount of ideal gas
12 C = 20           # J/(K mol): molar heat capacity
13 A = 0.01**2      # m**2: base area of cylinder
14 rI = vector([0, 0]) # m: position fixed-end cylinder
15
16 ## Initial conditions, state: (r, v, T)
17 t = 0            # s: time
18 r = vector([0.1, 0.3]) # m: position of object
19 v = vector([0, 0]) # m/s: velocity of object
20 T = 298.15       # K: temperature of gas
21
22 ## Boundary conditions
23 G = -m * g * vector([0, 1]) # N: momentum supply
24 Q = 0             # J/s: heat flux into gas
25
26 ## Parameters for time loop
27 t1 = 10          # s: final time
28 dt = 0.00001    # s: time step
29
30 ## Numerical time integration
31 while t < t1:
32     ## useful quantities to calculate beforehand
33     LB = norm(r - rB) # length band
34     LI = norm(r - rI) # length cylinder
35     V = A * LI        # volume gas cylinder
36
37     ## constit. relations & principles
38     Fband = -k * (LB - Ln) * (r - rB) / LB
39     Fgas = A * (R * N * T / V) * (r - rI) / LI
40     F = Fgas + Fband
41     P = m * v
42     Phi = Q + dot(-Fgas, v)
43     E = C * N * T
44
45     ## step forward in time with balance laws
46     t = t + dt
47     P = P + (F + G) * dt
48     E = E + Phi * dt
49     r = r + v * dt
50
51     ## constit. relations: find new state variables
52     v = P / m
53     T = E / (C * N)

```



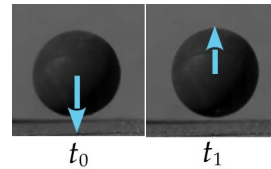
Andre symboler i koden:

P : momentum til kule
 F_{band} : momentumfluks (overflatekraft) fra strikk til kule
 F_{gas} : momentumfluks (overflatekraft) fra gass til kule
 F : total momentumfluks (overflatekraft) til kule
 G : momentummikilde (gravitasjonskraft) til kule
 E : energi til gass
 Φ : energifluks fra objekt til gass
 $norm(a)$: vektornorm $|a|$
 $dot(a, b)$: skalarprodukt $a \cdot b$

Oppgave 2 (25 poeng)

Følgende spørsmål ble stilt *to ganger* til ChatGPT (modell GPT-5.1 Thinking):

De to figurene til siden viser øyeblikksbilder av en gummikule på et tidspunkt t_0 før sprett mot gulvet, og på et tidspunkt t_1 etter spretten. Bevegelsen er rent vertikal. Vi vet følgende:



- Kulen har masse 0.050 kg.
- Ved t_0 og ved t_1 har kulen samme indre energi.
- Ved t_0 og ved t_1 har kulen samme gravitasjonspotensielle energi.
- Ved t_0 har kulen en nedoverrettet hastighet på 30 m/s.
- Ved t_1 har kulen en oppoverrettet hastighet på 25 m/s.
- Under støtet mot bakken, mens bakken utøver en kraft på kulen, holder bunnen av kulen kontakt med bakken og beveger seg ikke.

Hvor stor er det mekaniske arbeidet (tidsintegralet av mekanisk effekt) utført av overflatekraften fra bakken på gummikulen?

ChatGPT ga to forskjellige svar, **Output 1** og **Output 2**, vist på neste side.

Bestem hvilket av svarene som totalt sett er feil, og *forklar* hvorfor det er feil. Finn også andre mulige småfeil i "resonnementet" til det mer korrekte svaret, hvis det finnes noen.

Output 1

Arbeidet utført av bakken på kulen:

$$\Delta W := \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}(t) dt$$

er lik endringen i kulens mekaniske energi (siden indre energi og gravitasjonspotensiell energi er den samme ved t_0 og t_1).

Gitt dataene i oppgaven er endringen i kinetisk energi

$$\begin{aligned} \Delta E_k &:= E_k(t_1) - E_k(t_0) \\ &= \frac{1}{2} m [v(t_1)^2 - v(t_0)^2] \\ &= \frac{1}{2} \cdot (0.050) \cdot (25^2 - 30^2) \text{ J} \\ &= -6.875 \text{ J} \end{aligned}$$

Det totale arbeidet utført på kulen av ytre krefter mellom t_0 og t_1 er derfor

$$\begin{aligned} \Delta W_{\text{ext}} &= \Delta E_k + \Delta U_{\text{int}} + \Delta E_p \\ &= (-6.875 + 0 + 0) \text{ J} = -6.875 \text{ J} \end{aligned}$$

De eneste ytre kreftene som utfører arbeid her er tyngdekraften og bakkens kontaktkraft. Over intervallet fra t_0 til t_1 er den gravitasjonspotensielle energien den samme, så nettoarbeidet til tyngdekraften er null. Derfor må alt dette arbeidet skyldes bakken:

$$\Delta W_{\text{bakken på kulen}} = -6.875 \text{ J} .$$

Dermed utfører overflatekraften fra bakken om lag -6.9 J arbeid på kulen (det vil si at den fjerner 6.9 J mekanisk energi fra kulen).

Output 2

Det mekaniske arbeidet utført av overflatekraften fra bakken på kulen er 0 J .

Begrunnelse:

- Mekanisk effekt av en kraft er

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{\text{angrepspunkt}}$$

- Arbeidet utført av denne kraften over kontakttiden er tidsintegralet av denne effekten:

$$\Delta W := \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}_{\text{angrepspunkt}}(t) dt$$

- I dette problemet, mens overflatekraften virker, holder bunnen av kulen kontakt med bakken og beveger seg ikke. Dermed er hastigheten til angrepspunktet for bakkens kraft på kulen

$$\mathbf{v}_{\text{angrepspunkt}}(t) = 0 \text{ m/s} .$$

- Derfor, til alle tider under kontakten,

$$\mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}_{\text{angrepspunkt}}(t) = 0 \text{ J/s} ,$$

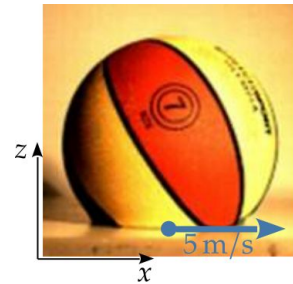
så effekten er null til enhver tid, og dermed er det totale arbeidet

$$\Delta W = 0 \text{ J} .$$

Dette innebærer også at de øvrige gitte betingelsene – lik indre energi, lik potensiell energi, men ulike hastigheter – er *uforenlige med energibevaring*, noe som er en del av den tilsiktede subtiliteten i oppgaven.

Oppgave 3 (25 poeng)

Ved et gitt tidspunkt spretter en basketball med masse 0.60 kg på bakken mens den glir horisontalt. Vi bruker et koordinatsystem (t, x, z) i ro med bakken.



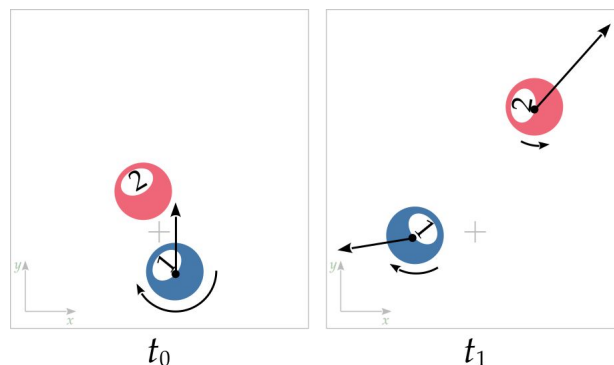
Vi vet eller antar følgende **om dette tidspunktet**:

- Glidehastigheten til den nederste overflaten av basketballen, i kontakt med bakken, er $[5, 0]$ m/s.
- Tidsderivert av kulens z -momentum er 900 N.
- Den kinetiske energien til kulen øker med en rate 9000 J/s.
- Den indre energien til kulen avtar med en rate 12 500 J/s.
- Den gravitasjonspotensielle energien til kulen endrer seg ikke ved dette tidspunktet.
- Kulen avgir varme med en rate 330 J/s.
- Luft er neglisjerbar; tyngdekraft som vanlig, med $g = 9.8$ N/kg.

Løs følgende oppgaver: *Hver oppgave teller like mye.*

- (a) Finn kraften (momentumfluksen), både x - og z -komponentene, fra bakken til basketballen på dette tidspunktet.
- (b) Finn den mekaniske effekten, med riktig fortegn, som strømmer inn i basketballen på dette tidspunktet.
- (c) Forklar (hvis du ikke allerede har gjort det) hvilke balanselover og konstitutive relasjoner du bruker for å løse dette problemet, og begrunn kort hvorfor de er relevante.

Oppgave 4 (25 poeng)



Under et biljardspill ble to fotografiske øyeblikksbilder tatt rett før og rett etter kollisjonen mellom to biljardkuler; se illustrasjonen over. Inertialsystemet (x, y, z) er som vist, med z -aksen pekende ut av arket mot deg og origo markert med et lyst kryss.

Følgende størrelser ble målt på de to tidspunktene, der 'c.m.' betyr 'tyngdepunkt':

før		etter	
posisjon c.m. kule 1:	$\begin{bmatrix} 0.02000 \\ -0.05000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$	posisjon c.m. kule 1:	$\begin{bmatrix} -0.07439 \\ -0.004789 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$
hastighet c.m. kule 1:	$\begin{bmatrix} 0.000 \\ 1.000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$	hastighet c.m. kule 1:	$\begin{bmatrix} -1.046 \\ -0.1706 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$
vinkelhastighet kule 1:	$\begin{bmatrix} -35.09 \\ 0.000 \\ -350.9 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$	vinkelhastighet kule 1:	$\begin{bmatrix} 5.987 \\ -36.70 \\ -163.1 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$
indre energi kule 1:	0.000 J	indre energi kule 1:	1.025 J
posisjon c.m. kule 2:	$\begin{bmatrix} -0.02000 \\ 0.05000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$	posisjon c.m. kule 2:	$\begin{bmatrix} 0.07439 \\ 0.1548 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$
hastighet c.m. kule 2:	$\begin{bmatrix} 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$	hastighet c.m. kule 2:	$\begin{bmatrix} 1.046 \\ 1.171 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$
vinkelhastighet kule 2:	$\begin{bmatrix} 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$	vinkelhastighet kule 2:	$\begin{bmatrix} -41.07 \\ 36.70 \\ 80.47 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$
indre energi kule 2:	0.000 J	indre energi kule 2:	1.025 J

Følgende tilleggsinformasjon er gitt:

- Massen til hver kule er 0.1600 kg.
- Radiusen til hver kule er 0.028 50 m.
- Tregghetstensoren (Tregghetsmomentet) til hver kule er $5.198 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$.
- Hver kule kan betraktes som et stivt legeme.
- Når en kule ruller på bordet, har kontaktpunktet med bordet alltid øyeblikkelig null hastighet.
- Det skjer ingen varmeoverføring mellom biljardkulene og bordet.
- Summen av overflate- og volumkrefter på begge kulene samlet er alltid null (fordi støtkreftene kompenseres av bordkreftene).
- Summen av overflate- og volumdreiemomenter på begge kulene samlet er alltid null (fordi støtdreiemomentene kompenseres av bordsdreiemomentene).

Når hen ser på øyeblikksbildene, hevder en forsker at de er fysisk umulige og derfor må være falske, fordi:

- Kule 1 treffer kule 2 nedenfra venstre, så det er umulig at kule 2 ender opp med å bevege seg mot høyre og kule 1 mot venstre.
- Dette er et system sammensatt av stive legemer, og det finnes ingen netto ytre kraft. Da skal, ifølge arbeid-energi-teoremet, den mekaniske energien til systemet være konstant.

Kontroller om balansene for momentum, dreieimpuls og energi virkelig brytes av dataene over, i det minste med en presisjon på tre signifikante sifre.

(I produkter som $\mathbf{I}_c \boldsymbol{\omega}$ skal du ta $\mathbf{I}_c$ bare som et tall med verdien gitt over.)

English Bokmål på s. 1

You can answer in Norwegian, English, or a combination of the two as you prefer.
See *vedlegg* for formulae and other useful info.

Oppgave 1 (25 poeng)

This *oppgave* refers to the numerical-simulation code shown in Table C page 10 (Octave) and Table D page 11 (Python). Line numbers are the same in both versions. Physical quantities and their symbols are explained in the script and in the list beside it.

The script simulates the **motion** a two-dimensional system made by a small ball, a rubber band, and an ideal gas in an extensible cylinder. The ball is attached to the band and the cylinder, as shown in the figure beside the script, and is subject to Earth's gravity. The other end of the band and the other end of the ideal-gas cylinder are fixed at positions $\mathbf{r}_B$ and $\mathbf{r}_I$. Band and cylinder can swing, stretch, expand. Usual simplifications are made:

- The ball can be considered as a point identified by position $\mathbf{r}$.
- The rubber band is massless. Only its length, magnitude $|\mathbf{r}_I - \mathbf{r}|$, is relevant.
- The cylinder and the ideal gas are massless. Only the cylinder length, magnitude $|\mathbf{r}_B - \mathbf{r}|$ proportional to the volume of the ideal gas, is relevant.
- The cylinder is indefinitely extensible and can be shrunk to zero length. Cylinder and rubber band do not interfere with each other's movement.
- Surrounding air is negligible.
- Inertial coordinate system (t, x, z) at rest with the ground.

Answer the following questions. *Each question gives 5 points.*

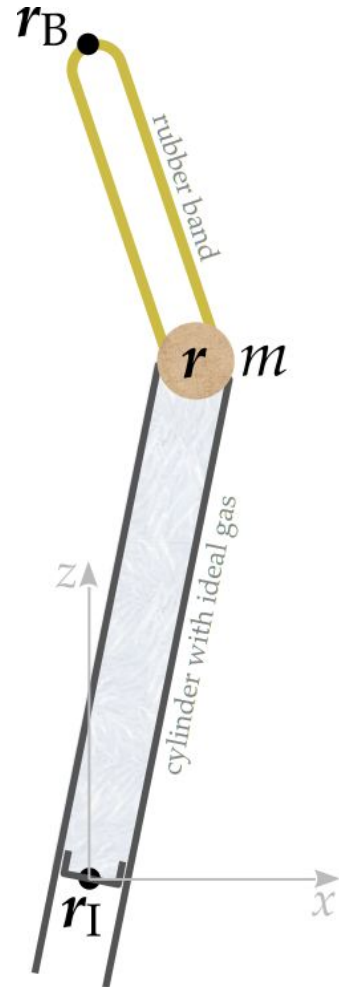
- The physical system consists of three objects (three control volumes), but the script has only one balance of momentum. Why is there no balance of momentum for two objects? (*Hint: if an object has no mass, how much is its momentum? does this momentum change?*)
- List which constitutive relations are used in the script, and on which lines.
- The constitutive relation for energy flux (see *vedlegg*) usually has the expression " $\dot{Q} + \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ ". Is the minus sign on line 42 wrong?
- Why does the script keep track of the energy of the gas, but not of the energy of the rubber band? (*Hint: Which quantities are necessary to calculate the force from the band? and which are necessary to calculate the force from the ideal gas?*)
- Is there any line that uses the principle of extensivity/additivity of contents or fluxes?

Table C Oppgave 1: Octave script and illustration

```

1  %% Simulation of ideal gas, band, mass
2  %% Coordinates (t, x, z)
3
4  %% Constants
5  g = 9.8;           % N/kg: acceleration of free fall
6  R = 8.314462;      % N m/(K mol): molar gas constant
7  m = 20;            % kg: mass of object
8  Ln = 0;            % m: natural length band
9  k = 500;           % N/m: elastic constant band
10 rB = [0, 0.5];     % m: position fixed-end band
11 N = 0.01;          % mol: amount of ideal gas
12 C = 20;            % J/(K mol): molar heat capacity
13 A = 0.01^2;        % m^2: base area of cylinder
14 rI = [0, 0];       % m: position fixed-end cylinder
15
16 %% Initial conditions, state: (r, v, T)
17 t = 0;             % s: time
18 r = [0.1, 0.3];    % m: position of object
19 v = [0, 0];        % m/s: velocity of object
20 T = 298.15;        % K: temperature of gas
21
22 %% Boundary conditions
23 G = -m * g * [0, 1]; % N: momentum supply
24 Q = 0;              % J/s: heat flux into gas
25
26 %% Parameters for time loop
27 t1 = 10;            % s: final time
28 dt = 0.00001;      % s: time step
29
30 %% Numerical time integration
31 while t < t1
32     %% useful quantities to calculate beforehand
33     LB = norm(r - rB); % length band
34     LI = norm(r - rI); % length cylinder
35     V = A * LI;        % volume gas cylinder
36
37     %% constit. relations & principles
38     Fband = -k * (LB - Ln) * (r - rB) / LB;
39     Fgas = A * (R * N * T / V) * (r - rI) / LI;
40     F = Fgas + Fband;
41     P = m * v;
42     Phi = Q + dot(-Fgas, v);
43     E = C * N * T;
44
45     %% step forward in time with balance laws
46     t = t + dt;
47     P = P + (F + G) * dt;
48     E = E + Phi * dt;
49     r = r + v * dt;
50
51     %% constit. relations: find new state variables
52     v = P / m;
53     T = E / (C * N);
54 end

```



Other symbols in the code:

P: momentum of ball
Fband: momentum influx (surface force) from band to ball
Fgas: momentum influx (surface force) from gas to ball
F: total momentum influx (surface force) to ball
G: momentum supply (gravitational force) to ball
E: energy of gas
Phi: energy flux from object to gas

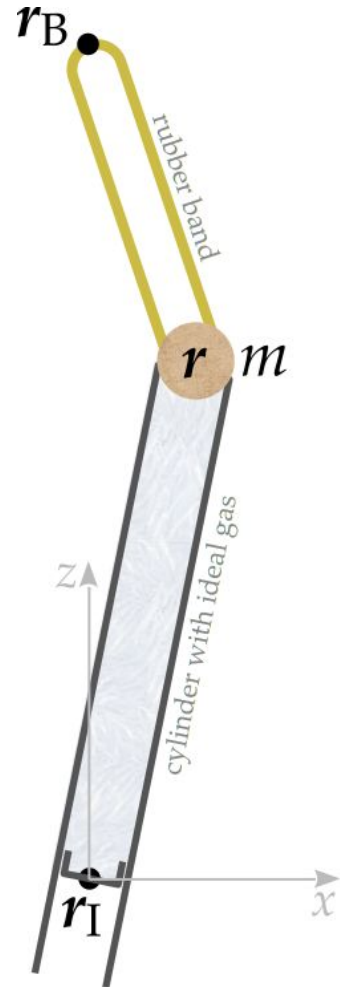
norm(a): vector norm $|a|$
dot(a, b): dot-product $a \cdot b$

Table D Oppgave 1: Python script and illustration

```

1  ### Simulation of ideal gas, band, mass
2  ## Coordinates (t, x, z)
3  from numpy import array as vector
4  ## Constants
5  g = 9.8          # N/kg: acceleration of free fall
6  R = 8.314462     # N m/(K mol): molar gas constant
7  m = 20           # kg: mass of object
8  Ln = 0           # m: natural length band
9  k = 500          # N/m: elastic constant band
10 rB = vector([0, 0.5]) # m: position fixed-end band
11 N = 0.01         # mol: amount of ideal gas
12 C = 20           # J/(K mol): molar heat capacity
13 A = 0.01**2      # m**2: base area of cylinder
14 rI = vector([0, 0]) # m: position fixed-end cylinder
15
16 ## Initial conditions, state: (r, v, T)
17 t = 0            # s: time
18 r = vector([0.1, 0.3]) # m: position of object
19 v = vector([0, 0])   # m/s: velocity of object
20 T = 298.15        # K: temperature of gas
21
22 ## Boundary conditions
23 G = -m * g * vector([0, 1]) # N: momentum supply
24 Q = 0              # J/s: heat flux into gas
25
26 ## Parameters for time loop
27 t1 = 10           # s: final time
28 dt = 0.00001      # s: time step
29
30 ## Numerical time integration
31 while t < t1:
32     ## useful quantities to calculate beforehand
33     LB = norm(r - rB) # length band
34     LI = norm(r - rI) # length cylinder
35     V = A * LI        # volume gas cylinder
36
37     ## constit. relations & principles
38     Fband = -k * (LB - Ln) * (r - rB) / LB
39     Fgas = A * (R * N * T / V) * (r - rI) / LI
40     F = Fgas + Fband
41     P = m * v
42     Phi = Q + dot(-Fgas, v)
43     E = C * N * T
44
45     ## step forward in time with balance laws
46     t = t + dt
47     P = P + (F + G) * dt
48     E = E + Phi * dt
49     r = r + v * dt
50
51     ## constit. relations: find new state variables
52     v = P / m
53     T = E / (C * N)

```



Other symbols in the code:

P : momentum of ball
 F_{band} : momentum influx (surface force) from band to ball

F_{gas} : momentum influx (surface force) from gas to ball

F : total momentum influx (surface force) to ball

G : momentum supply (gravitational force) to ball

E : energy of gas

Φ : energy flux from object to gas

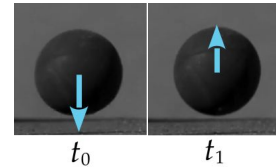
$\text{norm}(a)$: vector norm $|a|$

$\text{dot}(a, b)$: dot-product $a \cdot b$

Oppgave 2 (25 poeng)

The following question was prompted *twice* to ChatGPT (model GPT-5.1 Thinking):

The two side figures show instantaneous snapshots of a rubber ball at an instant t_0 before bouncing with the floor, and at an instant t_1 after the bounce. The movement is purely vertical. We know the following:



- The ball has mass 0.050 kg.
- At t_0 and at t_1 the ball has the same internal energy.
- At t_0 and at t_1 the ball has the same gravitational potential energy.
- At t_0 the ball has downward velocity of 30 m/s.
- At t_1 the ball has upward velocity of 25 m/s.
- During impact with the ground, while the ground exerts a force on the ball, the bottom of the ball stays in contact with the ground and doesn't move.

How much is the mechanical work (time-integral of mechanical power) done by the surface force from the ground to the rubber ball?

ChatGPT returned two different outputs, **Output 1** and **Output 2**, shown on the next page.

Determine which of the outputs is overall wrong, and *explain* why it is wrong. Find other possible small errors in the “reasoning” of the more correct output, if there are any.

Output 1

The work done by the ground on the ball:

$$\Delta W := \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}(t) dt$$

equals the change in the ball's mechanical energy (since internal energy and gravitational potential energy are the same at t_0 and t_1).

Given the data in the problem, the change in kinetic energy is

$$\begin{aligned} \Delta E_k &:= E_k(t_1) - E_k(t_0) \\ &= \frac{1}{2} m [v(t_1)^2 - v(t_0)^2] \\ &= \frac{1}{2} \cdot (0.050) \cdot (25^2 - 30^2) \text{ J} \\ &= -6.875 \text{ J} \end{aligned}$$

The total work done on the ball by external forces between t_0 and t_1 is therefore

$$\begin{aligned} \Delta W_{\text{ext}} &= \Delta E_k + \Delta U_{\text{int}} + \Delta E_p \\ &= (-6.875 + 0 + 0) \text{ J} = -6.875 \text{ J} \end{aligned}$$

The only external forces doing work here are gravity and the ground's contact force. Over the interval from t_0 to t_1 , the gravitational potential energy is the same, so gravity's net work is zero. Therefore, all of this work must be due to the ground:

$$\Delta W_{\text{ground on ball}} = -6.875 \text{ J} .$$

So, the surface force from the ground does about -6.9 J of work on the ball (i.e., it removes 6.9 J of mechanical energy from the ball).

Output 2

The mechanical work done by the surface force from the ground on the ball is 0 J .

Reason:

- Mechanical power of a force is

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{\text{point of application}}$$

- The work done by that force over the contact time is the time integral of this power:

$$\Delta W := \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}_{\text{point of application}}(t) dt$$

- In this problem, while the surface force is acting, the bottom of the ball stays in contact with the ground and does not move. Thus the velocity of the point of application of the ground's force on the ball is

$$\mathbf{v}_{\text{point of application}}(t) = 0 \text{ m/s} .$$

- Therefore, at all times during contact,

$$\mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}_{\text{point of application}}(t) = 0 \text{ J/s} ,$$

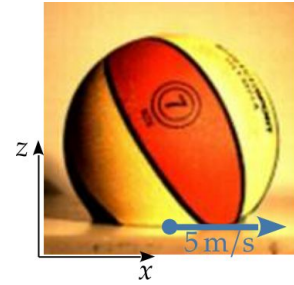
so the power is zero at every instant, and hence the total work is

$$\Delta W = 0 \text{ J} .$$

This also means that the rest of the listed conditions – equal internal energy, equal potential energy, but different speeds – are *inconsistent with energy conservation*, which is part of the intended subtlety of the problem.

Oppgave 3 (25 poeng)

At some time instant a basketball of mass 0.60 kg is bouncing on the ground while sliding horizontally. We use a coordinate system (t, x, z) at rest with the ground.

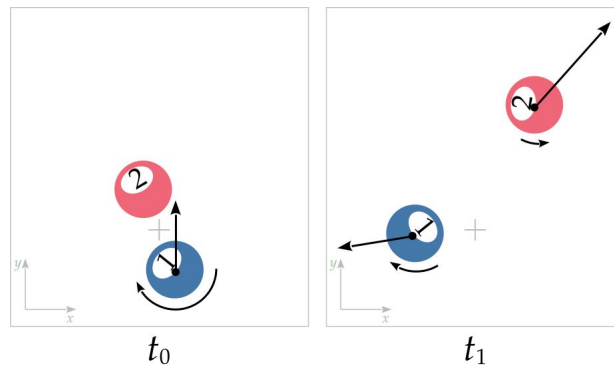


We know or assume the following **about this time instant**:

- The sliding velocity of the basketball's bottom surface, in contact with the ground, is $[5, 0]$ m/s.
- The rate of change of the ball's z -momentum is 900 N.
- The kinetic energy of the ball is increasing at a rate 9000 J/s.
- The internal energy of the ball is decreasing at a rate 12 500 J/s.
- The gravitational potential energy of the ball is not changing at this time instant.
- The ball is losing heat at a rate of 330 J/s.
- Air is negligible; gravity as usual, with $g = 9.8$ N/kg.

Complete the following tasks: *Every task gives the same number of points.*

- Find the force (momentum flux), both x - and z -components, from the ground to the basketball at this time instant.
- Find the mechanical power, with the correct sign, flowing into the basketball at this time instant.
- Explain (if you haven't done so already) which balance laws and constitutive relations you use to solve this problem, and shortly motivate why they are relevant.

Oppgave 4 (25 poeng)


During a billiard game, two photo snapshots were taken right before and right after the collision of two billiard balls; see illustration above. The inertial coordinate system (x, y, z) is as shown, with z pointing out of the page towards you and the origin represented by a light cross.

The following quantities were measured at the two times, where 'c.m.' means 'centre of mass':

before		after	
position c.m. ball 1:	$\begin{bmatrix} 0.02000 \\ -0.05000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$	position c.m. ball 1:	$\begin{bmatrix} -0.07439 \\ -0.004789 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$
velocity c.m. ball 1:	$\begin{bmatrix} 0.000 \\ 1.000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$	velocity c.m. ball 1:	$\begin{bmatrix} -1.046 \\ -0.1706 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$
angular velocity ball 1:	$\begin{bmatrix} -35.09 \\ 0.000 \\ -350.9 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$	angular velocity ball 1:	$\begin{bmatrix} 5.987 \\ -36.70 \\ -163.1 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$
internal energy ball 1:	0.000 J	internal energy ball 1:	1.025 J
position c.m. ball 2:	$\begin{bmatrix} -0.02000 \\ 0.05000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$	position c.m. ball 2:	$\begin{bmatrix} 0.07439 \\ 0.1548 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m}$
velocity c.m. ball 2:	$\begin{bmatrix} 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$	velocity c.m. ball 2:	$\begin{bmatrix} 1.046 \\ 1.171 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ m/s}$
angular velocity ball 2:	$\begin{bmatrix} 0.000 \\ 0.000 \\ 0.000 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$	angular velocity ball 2:	$\begin{bmatrix} -41.07 \\ 36.70 \\ 80.47 \end{bmatrix} \text{ rad/s}$
internal energy ball 2:	0.000 J	internal energy ball 2:	1.025 J

The following additional information is given:

- The mass of each ball is 0.1600 kg.
- The radius of each ball is 0.028 50 m.
- The tensor of inertia of each ball is $5.198 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$.
- Each ball can be considered as a rigid body.
- When a ball rolls on the table, its point of contact with the table has always instantaneous zero velocity.
- No heat transfer occurs between billiard balls and table.
- The sum of the surface and volume forces on the both balls together is always zero (because impact forces are compensated by table forces).
- The sum of the surface and volume torques on both balls together is always zero (because impact torques are compensated by table torques).

Looking at the snapshots, a scientist claims that they are physically impossible and therefore must be fake, because:

- Ball 1 is hitting ball 2 from the bottom-left, so it is impossible that ball 2 ends up travelling to the right and ball 1 to the left.
- This is a system composed of rigid bodies, and there is no net external force. Then by the work-energy theorem the mechanical energy of the system should be constant.

Check whether the balances of momentum, angular momentum, and energy are really broken by the data above, at least to a precision of three significant digits.

(In products like $\mathbf{I}_c \boldsymbol{\omega}$, take $\mathbf{I}_c$ to be just a number with the value given above.)

Eksamensvedlegg

Vedlegg – Common maths / Vanlig matte

Scalar (dot) product:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \equiv \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Vector (cross) product:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \equiv -\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix}$$

Vector norm:

$$|\mathbf{a}| \equiv \|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Basis vectors:

$$\mathbf{e}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dot- and cross-products of basis vectors:

$$\begin{array}{lll} \mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x = 1 & \mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_y = 0 & \mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_z = 0 \\ \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_x = 0 & \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y = 1 & \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_z = 0 \\ \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_x = 0 & \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_y = 0 & \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x = \mathbf{0} & \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z & \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_y \\ \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x = -\mathbf{e}_z & \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_y = \mathbf{0} & \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \\ \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y = -\mathbf{e}_x & \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z = \mathbf{0} \end{array}$$

Derivatives and integrals

$$\frac{d \text{const.}}{dx} = 0 \quad \frac{dx^n}{dx} = n x^{n-1}$$

$$\int_a^b \text{const.} dx = (b - a) \cdot \text{const.}$$

$$\int_a^b x^n dx = \frac{1}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1}), \quad n \neq -1$$

$$\int_a^b x^{-1} dx = \ln(b/a)$$

Vedlegg – Mechanics (English)

General form of balance law t is a coordinate time:

integral expression: $\text{vol. content}(t_1) = \text{vol. content}(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \text{influx}(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \text{supply}(t) \, dt$

differential expression: $\frac{d \text{ vol. content}(t)}{dt} = \text{influx}(t) + \text{supply}(t)$

The seven universal balance laws They apply to every physical phenomenon, in all physical theories:

	integral expression	differential expression
matter	$N(t_1) = N(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} J(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{R}(t) \, dt$	$\frac{dN(t)}{dt} = J(t) + \mathcal{R}(t)$
momentum	$\mathbf{P}(t_1) = \mathbf{P}(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{G}(t) \, dt$	$\frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} = \mathbf{F}(t) + \mathbf{G}(t)$
energy	$E(t_1) = E(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{A}(t) \, dt$	$\frac{dE(t)}{dt} = \Phi(t) + \mathcal{A}(t)$
angular momentum	$\mathbf{L}(t_1) = \mathbf{L}(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{M}(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{T}(t) \, dt$	$\frac{d\mathbf{L}(t)}{dt} = \mathbf{M}(t) + \mathcal{T}(t)$
entropy	$S(t_1) \geq S(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \Pi(t) \, dt$	$\frac{dS(t)}{dt} \geq \Pi(t)$
electric charge	$Q(t_1) = Q(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} I(t) \, dt$	$\frac{dQ(t)}{dt} = I(t)$
magnetic flux	$\mathcal{B}(t_1) = \mathcal{B}(t_0) - \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{E}(t) \, dt$	$\frac{d\mathcal{B}(t)}{dt} = -\mathcal{E}(t)$

Kinematic relations

$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \mathbf{v}(t) \quad \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \mathbf{a}(t) \quad \frac{d\mathbf{I}_c(t)}{dt} = \boldsymbol{\Omega}(t) \mathbf{I}_c(t) - \mathbf{I}_c(t) \boldsymbol{\Omega}(t)$$

Examples of constitutive relations Most of these apply only at speeds lower than light's, weak gravity, and in the absence of electromagnetic fields:

<i>Name</i>	<i>formula</i>	<i>notes & requirements</i>
Mass-energy of matter	$m = \rho N$	ρ approx. same throughout control volume
Newton's formula for momentum of matter	$\mathbf{P} = m \mathbf{v}$	$\mathbf{v}$ approx. same throughout control volume
Gravitational momentum supply (volume force)	$\mathbf{G} = -m g \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	Coords at rest with ground; z : vertical; $g \approx 9.8 \text{ N/kg}$
Newton's law of gravitation (volume force)	$\mathbf{G}_a = \kappa \frac{m_a m_b}{ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b ^3} (\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a)$	$\kappa \approx 6.674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$
Hooke's law for surface force / momentum efflux	$\mathbf{F}_{\rightsquigarrow a} = -k (\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b - l_n) \frac{\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b}{ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b }$	
Non-Hookean law, rubber band	$\mathbf{F}_{\rightsquigarrow a} = \begin{cases} 0 \text{ N} & \text{if } \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b \leq l_n \\ -k (\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b - l_n) \frac{\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b}{ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b } & \text{if } \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b > l_n \end{cases}$	
Kinetic friction	$\mathbf{F}_k = -\frac{\mathbf{v}}{ \mathbf{v} } \mu_k F_n$	F_n : normal force
Energy content of matter	$E = U + E_k + E_p$	
Kinetic energy	$E_k = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$	$\mathbf{v}$ approx. same throughout control volume
Gravitational potential energy	$E_p = m g z$	Control volume of small vertical dimension; z : vertical
Energy flux of matter	$\Phi = \dot{Q} + \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$	No matter flux; $\mathbf{v}$: matter velocity, approx. same over whole control surface
Energy supply	$\mathcal{A} \approx 0 \text{ J/s}$	small cosmological scales, inertial coordinates
Ideal-gas law, also in compression or expansion	$\frac{F}{A} = \frac{RNT}{V} - \mu \frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$	homogeneous conditions
Internal energy of ideal gas	$U = CNT$	T approx. same throughout control volume
Newton's law of cooling	$\dot{Q}_{a \rightsquigarrow b} = A h (T_a - T_b)$	T_a, T_b approx. same over whole control surface
Momentum content of rigid body	$\mathbf{P} = m \mathbf{v}_c$	$\mathbf{v}_c$: velocity of mass centre
Energy content of rigid body	$E = U + \frac{1}{2} m \mathbf{v}_c^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{I}_c \boldsymbol{\omega} + m g z_c$	
Angular-momentum content of rigid body	$\mathbf{L} = \mathbf{r}_c \times m \mathbf{v}_c + \mathbf{I}_c \boldsymbol{\omega}$	$\mathbf{r}_c$: position of mass centre
Volume torque / angular-momentum supply	$\mathcal{T} = \mathbf{r}_c \times \mathbf{G}$	$\mathbf{r}_c$: position of mass centre
Surface torque / angular-momentum flux	$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	surf. force / momentum flux $\mathbf{F}$ concentrated at position $\mathbf{r}$

Main units

t	$\mathbf{r}$	N	$\mathbf{P}$	E	$\mathbf{L}$	Q	$\mathcal{B}$	S	T
s	m	mol	N · s	J	N · m · s	C	Wb	J/K	K

$$\text{flux units} = \text{supply units} = \frac{\text{quantity units}}{\text{time units}}$$

Important physical principles

■ **Extensivity or Additivity.** Applies to the contents, fluxes, and supplies of all seven main quantities:

Contents: if we divide a volume into (non-overlapping) sub-volumes, then the net content of a quantity in the full volume is equal to the sum of the contents in all sub-volumes.

Fluxes: if we divide a surface into (non-overlapping) partial surfaces, then the net flux of a quantity through the whole surface is equal to the sum of the fluxes through all partial surfaces. (The crossing directions must match!)

Supplies: if we divide a volume into (non-overlapping) sub-volumes, then the net supply of a quantity in the full volume is equal to the sum of the supplies in all sub-volumes.

■ **Symmetry of fluxes.** The flux of a quantity through a surface in one direction (say, from side A to side B) is equal to *minus* the flux in the other direction (from side B to side A).

Applies to the fluxes of all seven main quantities.

In the case of momentum flux (surface force) this principle is called *Newton's third law* or the *law of action and reaction*.

❗ The principle applies only to the whole flux, not to the terms (mechanical, thermal, etc) which may compose it. For example, for energy flux given by $\dot{Q} + \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ we have

$$\dot{Q}_{\rightsquigarrow B} + \mathbf{F}_{A \rightsquigarrow B} \cdot \mathbf{v}_A = -(\dot{Q}_{\rightsquigarrow A} + \mathbf{F}_{B \rightsquigarrow A} \cdot \mathbf{v}_B)$$

but it may happen that $\dot{Q}_{\rightsquigarrow B} \neq -\dot{Q}_{\rightsquigarrow A}$ and $\mathbf{v}_A \neq \mathbf{v}_B$.

Alternative names

Momentum flux $\equiv$ Surface force $\equiv$ Contact force

Momentum supply $\equiv$ Volume force $\equiv$ Body force

Angular-momentum flux $\equiv$ Surface torque $\equiv$ Contact torque

Angular-momentum supply $\equiv$ Volume torque $\equiv$ Body torque

List of common symbols

(Greek symbols)

κ	(kappa)	gravitational constant
μ	(mu)	viscosity coefficient
μ_k		coefficient of kinetic friction
μ_s		coefficient of static friction
Π	(capital pi)	entropy flux
ρ	(rho)	molar mass
Φ	(capital phi)	energy-mass flux
$\dot{\xi}$	(xi-dot)	rate of conversion
$\boldsymbol{\Omega}$	(capital omega)	angular-velocity matrix
$\boldsymbol{\omega}$	(omega)	angular-velocity vector

(Latin symbols)

A		usually: area; in some contexts: just a coefficient
$\mathcal{A}$	(script capital a)	energy-mass supply
$\mathcal{B}$	(script capital b)	magnetic flux
C		usually: molar heat capacity; in some contexts: just a coefficient
c		usually: speed of light; in some contexts: just a coefficient
E		energy-mass content
$\mathcal{E}$	(script capital e)	electric tension (line integral of electric field strength)
$\mathbf{F}$		momentum flux (surface force)
$\mathcal{F}$	(script capital f)	stress vector, traction.
$\mathbf{G}$		momentum supply (volume force)
$\mathbf{g}$		acceleration vector of free fall
h		surface coefficient of heat transfer
$\mathbf{I}_c$		tensor of inertia (with respect to centre of mass-energy)
$\mathcal{I}$	(script capital i)	electric current
J		matter flux
k		elastic constant
$\mathbf{L}$		angular-momentum content
$\mathbf{M}$		angular-momentum flux (surface torque)
m		mass-energy content, typically at rest
N		matter content (amount of substance)
$\mathbf{P}$		momentum content
p		pressure
$\dot{Q}$	(q-dot)	heat flux
Q	(script capital q)	electric-charge content
R		usually: molar gas constant; in some contexts: radius
$\mathcal{R}$	(script capital r)	matter supply
$\mathbf{r}$		coordinate-position vector
S		entropy content
T		thermodynamic temperature (in kelvins)
$\mathcal{T}$	(script capital t)	angular-momentum supply (volume torque)
t		coordinate time
U		internal energy
V		volume
$\mathbf{v}$		coordinate-velocity vector
x		position coordinate, typically horizontal
y		position coordinate, typically horizontal
z		position coordinate, typically vertical

Vedlegg – Mekanikk (Bokmål)

Generell form på en balanselov t er her en *tidskoordinat* ikke et *tidspunkt*.

integralform: $\text{vol. innhold}(t_1) = \text{vol. innhold}(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \text{innfluks}(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \text{kilde}(t) \, dt$

differensialform: $\frac{d \text{ vol. innhold}(t)}{dt} = \text{innfluks}(t) + \text{kilde}(t)$

De syv universelle balanselovene De gjelder for alle fysiske fenomen, alle fysiske teorier:

	integralform	differensialform
materie	$N(t_1) = N(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} J(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{R}(t) \, dt$	$\frac{dN(t)}{dt} = J(t) + \mathcal{R}(t)$
momentum	$\mathbf{P}(t_1) = \mathbf{P}(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{G}(t) \, dt$	$\frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} = \mathbf{F}(t) + \mathbf{G}(t)$
energi	$E(t_1) = E(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{A}(t) \, dt$	$\frac{dE(t)}{dt} = \Phi(t) + \mathcal{A}(t)$
dreieimpuls	$\mathbf{L}(t_1) = \mathbf{L}(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{M}(t) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{T}(t) \, dt$	$\frac{d\mathbf{L}(t)}{dt} = \mathbf{M}(t) + \mathcal{T}(t)$
entropi	$S(t_1) \geq S(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \Pi(t) \, dt$	$\frac{dS(t)}{dt} \geq \Pi(t)$
elektrisk ladning	$Q(t_1) = Q(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} I(t) \, dt$	$\frac{dQ(t)}{dt} = I(t)$
magnetisk fluks	$\mathcal{B}(t_1) = \mathcal{B}(t_0) - \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{E}(t) \, dt$	$\frac{d\mathcal{B}(t)}{dt} = -\mathcal{E}(t)$

Kjært barn har mange navn. Momentum kalles også *bevegelsesmengde*, dreieimpuls kalles også *rotasjonsmengde*, og materie kalles ofte *stoffmengde*.

Kinematikk

$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \mathbf{v}(t)$$

$$\frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \mathbf{a}(t)$$

$$\frac{d\mathbf{I}_c(t)}{dt} = \boldsymbol{\Omega}(t) \mathbf{I}_c(t) - \mathbf{I}_c(t) \boldsymbol{\Omega}(t)$$

Eksempler på konstitutive relasjoner De fleste av disse gjelder bare ved små hastigheter relativt til lysets hastighet, svak gravitasjon, og når det ikke finnes elektromagnetiske felt:

Navn	formel	notater & krav
Masse-energi av materie	$m = \rho N$	ρ ca. uniform i kontrollvolumet
Newtons formel for momentum til objekt med masse	$\mathbf{P} = m\mathbf{v}$	$\mathbf{v}$ ca. uniform i kontrollvolumet
Tyngdekraft som en momentumkilde (volumkraft)	$\mathbf{G} = -mg \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	Koordinater i ro relativt til bakken; z : vertikal; $g \approx 9.8 \text{ N/kg}$
Newtons lov for tyngdekraften (volumkraft)	$\mathbf{G}_a = \kappa \frac{m_a m_b}{ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b ^3} (\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a)$	$\kappa \approx 6.674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$
Hookes lov for overflatekraft / momentumsutfluks	$\mathbf{F}_{\rightsquigarrow a} = -k (\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b - l_n) \frac{\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b}{ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b }$	
ikke-Hookeske fjær, gummis-trikk	$\mathbf{F}_{\rightsquigarrow a} = \begin{cases} 0 \text{ N} \\ -k (\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b - l_n) \frac{\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b}{ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b } \end{cases}$	hvis $ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b \leq l_n$ hvis $ \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b > l_n$
Kinetisk friksjon	$\mathbf{F}_k = -\frac{\mathbf{v}}{ \mathbf{v} } \mu_k F_n$	F_n : normalkraft
Energiinnhold for materie	$E = U + E_k + E_p$	
Kinetisk energi	$E_k = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$	$\mathbf{v}$ omtrent samme gjennom kontrollvolumet
Gravit. potensiell energi	$E_p = mgz$	Kontrollvolum med liten vertikal dimensjon; z : vertikal
Energifluks for materie	$\Phi = \dot{Q} + \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$	ingen materiefluks; $\mathbf{v}$: materiehastighet, omtrent samme over hele kontrollflaten
Energikilde	$\mathcal{A} \approx 0 \text{ J/s}$	små kosmologiske skalaer, inertielle koordinater
Idealgassloven, også ved kompresjon eller ekspansjon	$\frac{F}{A} = \frac{RNT}{V} - \mu \frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$	homogene forhold
Indre energi i idealgass	$U = CNT$	T omtrent samme gjennom kontrollvolumet
Newtons kjølelov	$\dot{Q}_{a \rightsquigarrow b} = A h (T_a - T_b)$	T_a, T_b omtrent samme over hele kontrollflaten
Momentum for stivt legeme	$\mathbf{P} = m \mathbf{v}_c$	$\mathbf{v}_c$: hastighet til massesenter
Energiinnhold for stivt legeme	$E = U + \frac{1}{2} m \mathbf{v}_c^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{I}_c \boldsymbol{\omega} + mgz_c$	
Dreieimpuls for stivt legeme	$\mathbf{L} = \mathbf{r}_c \times m \mathbf{v}_c + \mathbf{I}_c \boldsymbol{\omega}$	$\mathbf{r}_c$: posisjon for massesenter
Volum-torque / Dreieimpulsskilde	$\mathcal{T} = \mathbf{r}_c \times \mathbf{G}$	$\mathbf{r}_c$: posisjon for massesenter
Overflate-torque / Dreieimpulssfluks	$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	momentumsfluks / overflatekraft $\mathbf{F}$ konsentrert ved posisjon $\mathbf{r}$

Hovedenheter

t	r	N	P	E	L	Q	$\mathcal{B}$	S	T
s	m	mol	N · s	J	N · m · s	C	Wb	J/K	K

$$\text{fluksenhet} = \text{kildeenh} = \frac{\text{størrelsesenhet}}{\text{tidsenhet}}$$

Viktige fysikkprinsipper

■ **Ekstensivitet eller Additivitet.** Gjelder for mengder, flukser, og kilder for alle syv hovedstørrelsene:

Mengder: Om vi deler et volum inn i (ikke-overlappende) del-volum så er totalinnholdet av en størrelse i hele volumet lik summen av størrelsene i del-volumene.

Fluks: Om vi deler en flate inn i (ikke-overlappende) del-flater så er samlet fluks av en størrelse gjennom hele flaten lik summen av fluks gjennom alle del-flatene. (Krysningsretningene må stemme overens!)

Kilder: Om vi deler et volum inn i (ikke-overlappende) del-volum så er den samlede kilden av en størrelse i hele volumet lik summen av kildene i alle del-volum

■ **Flukssymmetri:** Fluks av en størrelse gjennom en flate i en retning (fra side A til side B) er lik *negativ* fluks i den andre retningen (fra side B til side A).

Gjelder fluks for alle de syv hovedstørrelsene.

Når det gjelder momentumfluks (overflatekraft) kalles dette prinsippet *Newtons tredje lov*, eller *lov om kraft og motkraft*

❗ Prinsippet gjelder kun for hele fluksen, og ikke de ulike delene (mekanisk, termisk osv.) som den stammer fra. For eksempel for energifluks gitt som: $\dot{Q} + \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ så har vi:

$$\dot{Q}_{\rightsquigarrow B} + \mathbf{F}_{A \rightsquigarrow B} \cdot \mathbf{v}_A = -(\dot{Q}_{\rightsquigarrow A} + \mathbf{F}_{B \rightsquigarrow A} \cdot \mathbf{v}_B)$$

men det kan være at $\dot{Q}_{\rightsquigarrow B} \neq -\dot{Q}_{\rightsquigarrow A}$ og $\mathbf{v}_A \neq \mathbf{v}_B$.

Alternative navn

Momentumfluks $\equiv$ Overflatekraft $\equiv$ Kontaktkraft

Momentumkilde $\equiv$ Volumkraft $\equiv$ Kroppskraft

Angulærmomentum-fluks $\equiv$ Overflatemoment $\equiv$ Kraftmoment

Angulærmomentum-kilde $\equiv$ Volummoment $\equiv$ Kroppsmoment

Liste over vanlige symboler

(Greske symboler)

κ	(kappa)	gravitasjonskonstant
μ	(mu)	viskositetskoeffisient
μ_k		koeffisient for kinetisk friksjon
μ_s		koeffisient for statisk friksjon
Π	(capital pi)	entropifluks
ρ	(rho)	molar masse
Φ	(capital phi)	energi-masse-fluks
Ω	(capital omega)	rotasjonshastighetsmatrise
ω	(omega)	rotasjonshastighetsvektor

(Latinske symboler)

A		vanligvis: område; i noen sammenhenger: bare en koeffisient
$\mathcal{A}$	(script capital a)	energi-masse-kilde
$\mathcal{B}$	(script capital b)	magnetisk fluks
C		vanligvis: molar varmekapasitet; i noen sammenhenger: bare en koeffisient
c		vanligvis: lysets hastighet; i noen sammenhenger: bare en koeffisient
E		energi-masse-innhold
$\mathcal{E}$	(script capital e)	elektrisk potensialforskjell (elektrisk spenning)
$\mathbf{F}$		momentumsfluks (overflatekraft)
$\mathcal{F}$	(script capital f)	spenningsvektor
$\mathbf{G}$		momentumskilde (volumkraft)
$\mathbf{g}$		akselerasjonsvektor for fritt fall
h		overflatekoeffisient for varmeoverføring
$\mathbf{I}_c$		treghetstensor (med hensyn til sentrum av masse-energi)
$\mathcal{I}$	(script capital i)	elektrisk strøm
J		materiefluks
k		elastisk konstant
$\mathbf{L}$		dreieimpulsinnhold (dreieimpuls i kontrollvolum)
$\mathbf{M}$		dreieimpulsfluks (dreiemoment/torque ved overflaten)
m		masse-energi-innhold, typisk i ro
N		materieinnhold (mengde substans i kontrollvolumet)
$\mathbf{P}$		momentumsinnhold
p		trykk
$\dot{Q}$	(q-dot)	varmefluks
Q	(script capital q)	mengde elektrisk ladning
R		vanligvis: molar gasskonstant; i noen sammenhenger: radius
$\mathcal{R}$	(script capital r)	materiekilde
$\mathbf{r}$		koordinat-posisjonsvektor
S		entropiinnhold
T		termodynamisk temperatur (i kelvin)
$\mathcal{T}$	(script capital t)	dreieimpulsskilde (dreiemoment/torque på volumet)
t		tidskoordinat
U		indre energi
V		volum
$\mathbf{v}$		hastighetsvektor (koordinat)
x		posisjon (koordinat), typisk horisontal
y		posisjon (koordinat), typisk horisontal
z		posisjon (koordinat), typisk vertikal